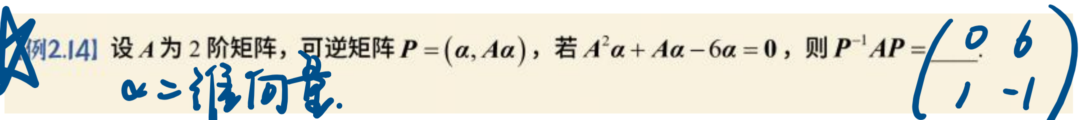
线代3



☆【例2.14】设 A 为 2 阶矩阵，可逆矩阵 $P=(\alpha, A\alpha)$，若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，则 $P^{-1}AP=$ $\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

α 二维向量.

$\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 2维

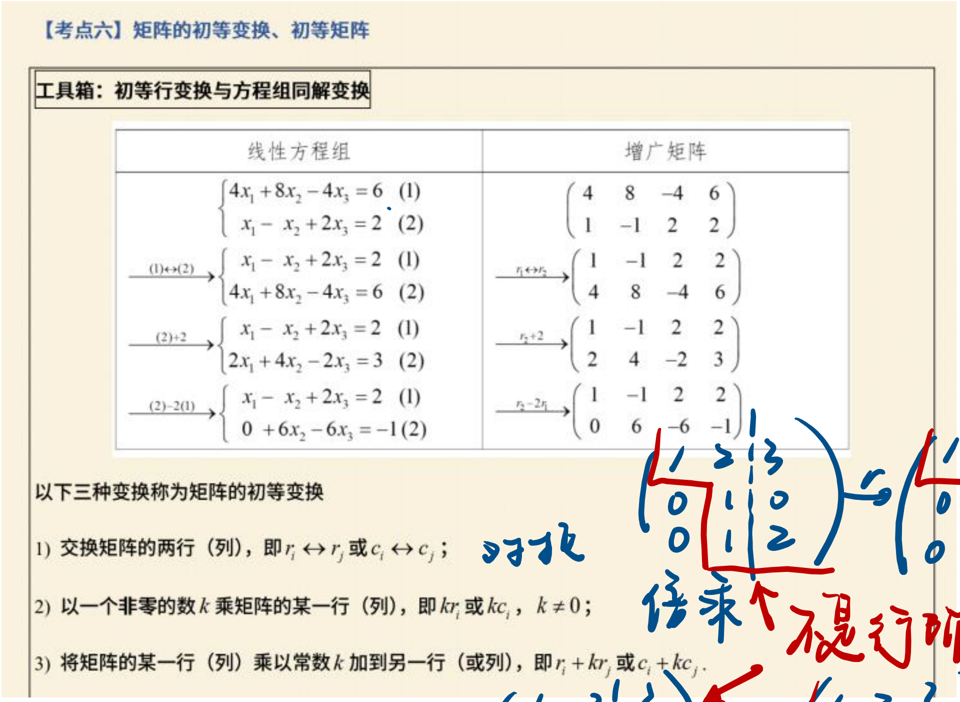
$$AP=A(\alpha, A\alpha)=(A\alpha, A^2\alpha)$$

$$=(A\alpha, 6\alpha-A\alpha)$$

$$=(\alpha, A\alpha)\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$

$$=P\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$



【考点六】矩阵的初等变换、初等矩阵

工具箱：初等行变换与方程组同解变换

线性方程组	增广矩阵
$\begin{cases}4x_1+8x_2-4x_3=6 & (1)\\ x_1-x_2+2x_3=2 & (2)\end{cases}$	$\begin{pmatrix}4&8&-4&6\\1&-1&2&2\end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(1)\leftrightarrow(2)}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 4x_1+8x_2-4x_3=6 & (2)\end{cases}$	$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\4&8&-4&6\end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(2)\div 2}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 2x_1+4x_2-2x_3=3 & (2)\end{cases}$	$\xrightarrow{r_2\div 2}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\2&4&-2&3\end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(2)-2(1)}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 0+6x_2-6x_3=-1 & (2)\end{cases}$	$\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\0&6&-6&-1\end{pmatrix}$

以下三种变换称为矩阵的初等变换

1) 交换矩阵的两行（列），即 $r_i\leftrightarrow r_j$ 或 $c_i\leftrightarrow c_j$； 对换

2) 以一个非零的数 k 乘矩阵的某一行（列），即 kr_i 或 kc_i，$k\neq 0$； 倍乘

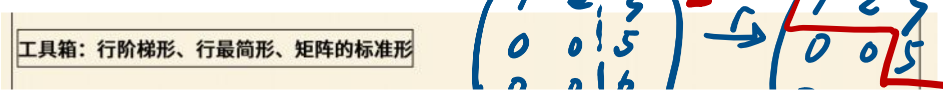
3) 将矩阵的某一行（列）乘以常数 k 加到另一行（或列），即 r_i+kr_j 或 c_i+kc_j.

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&2&3\\0&1&0\\0&1&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cc|c}1&2&3\\0&1&0\\0&0&2\end{array}\right)$$

不是行阶梯

是

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&2&3\\0&0&5\\0&0&6\end{array}\right)\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&5\end{pmatrix}$$



工具箱：行阶梯形、行最简形、矩阵的标准形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r=2$.

是行阶梯

工具箱：行阶梯形、行最简形、矩阵的标准形

1. **区分初等变换化成的矩阵：**

"每个台阶只有一行"

行阶梯形矩阵：$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$； ←用于：求秩；解方程组；求极大无关组.

"台阶"首非零元 $r=3$

行最简形矩阵：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ←用于：求逆矩阵；解方程组；写向量线性表示的系数

主元列

台阶全为1. 所在列其余为0

等价标准形：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2. **定理** 任一矩阵 $A_{m\times n}$ 总可经过初等行变换化为行阶梯形矩阵（不唯一），再经过初等行变换化为行最简形矩阵（唯一），最后通过初等列变换化为等价标准形

$$F=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}.$$

用极大无关组

解[illegible]

工具箱：行、列变换的适用场景【总结】

建议仅行变换

- 行列变换都可：1) 计算行列式；2) 求矩阵的秩；3) 求特征值（求特征行列式）.
- 仅行变换：1) 解线性方程组；2) 求列向量组的极大线性无关组和表出关系；

  3) 利用 $(A,E)\to(E,A^{-1})$ 求逆；4) 求特征向量（解特征方程）.

注："仅行变换"指不可随意行列混着换.

工具箱：三种初等矩阵（对应三种初等变换）

1. **定义：**对单位矩阵 E 作一次初等(行或列)变换所得的矩阵.

$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 不是初等阵

E_{ij}：交换 E 的 i,j 两行(或列)所得到的矩阵.

$E_i(k)$：用非零数 k 乘 E 的第 i 行(或列)所得到的矩阵.

$E_{ij}(k)$：把 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上(或把第 i 列的 k 倍加到第 j 列上)所得到的矩阵.

双视角 行 列

例如：$E_{12}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$E_3(-2)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$，$E_{21}(3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

2. **定理** 对矩阵 A 作一次初等行(列)变换，相当于用一个相应的初等矩阵 P 左(右)乘 A.

"请你跟我这样做"

3. 三种初等矩阵的运算（一起分组默写~） $|E|=1$

(1) $|E_{ij}|=$ -1，$|E_i(k)|=$ k，$|E_{ij}(k)|=$ 1；

(2) $E_{ij}^{-1}=$ E_{ij}，$E_i^{-1}(k)=$ $E_i(\frac{1}{k})$，$E_{ij}^{-1}(k)=$ $E_{ij}(-k)$

推

$|A|A^{-1}=A^*$

(3) $E_{ij}^*=-E_{ij}$， $E_i^*(k)=kE_i\left(\frac{1}{k}\right)$，$E_{ij}^*(k)=E_{ij}(-k)$

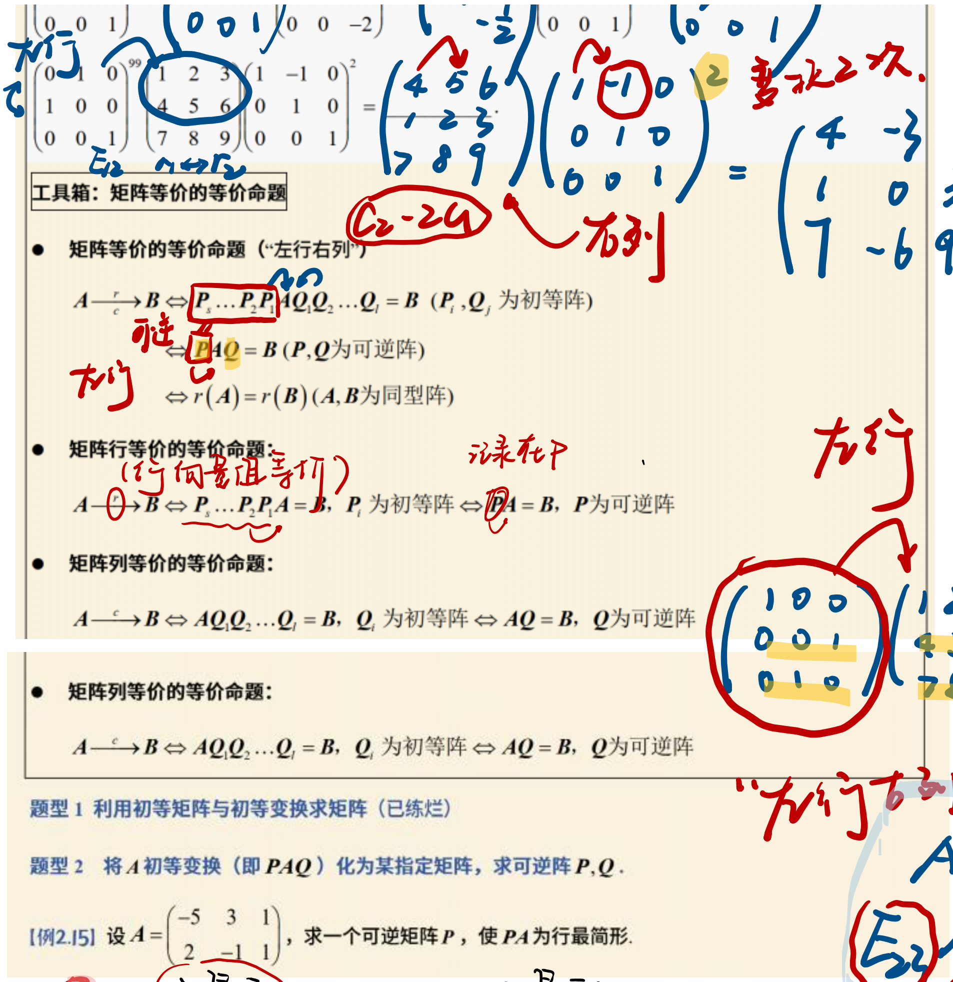
(4) $E_{ij}^T=$ E_{ij}，$E_i^T(k)=$ $E_i(k)$，$E_{ij}^T(k)=$ $E_{ji}(k)$

$[E_{21}(3)]^T=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=E_{12}(3)$

c: column 列

快速填空：

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



$$\begin{pmatrix}0&0&1\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-2\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{99}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2}=\begin{pmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2}=\begin{pmatrix}4&-3&6\\1&0&3\\7&-6&9\end{pmatrix}$$

左行 E_{12} $r_1\leftrightarrow r_2$

要作2次.

c_2-2c_1 右列

Column 列

工具箱：矩阵等价的等价命题

- **矩阵等价的等价命题（"左行右列"）**

$A\xrightarrow[c]{r}B\Leftrightarrow \boxed{P_s\cdots P_2P_1}AQ_1Q_2\cdots Q_t=B$ （P_i,Q_j 为初等阵）

可逆 左行

$\Leftrightarrow PAQ=B$ （P,Q为可逆阵）

$\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ （A,B为同型阵）

- **矩阵行等价的等价命题：**（行间是组等价）

$A\xrightarrow{r}B\Leftrightarrow P_s\cdots P_2P_1A=B$，$P_i$ 为初等阵 $\Leftrightarrow PA=B$，P为可逆阵

记录在P

左行

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\7&8&9\\4&5&6\end{pmatrix}$$

A B

- **矩阵列等价的等价命题：**

$A\xrightarrow{c}B\Leftrightarrow AQ_1Q_2\cdots Q_t=B$，$Q_i$ 为初等阵 $\Leftrightarrow AQ=B$，Q为可逆阵

- **矩阵列等价的等价命题：**

$A\xrightarrow{c}B\Leftrightarrow AQ_1Q_2\cdots Q_t=B$，$Q_i$ 为初等阵 $\Leftrightarrow AQ=B$，Q为可逆阵

"左行右列"

$A\xrightarrow{2\leftrightarrow 3}B$

$E_{23}A=B$.

左行

题型 1　利用初等矩阵与初等变换求矩阵（已练烂）

题型 2　将 A 初等变换（即 PAQ）化为某指定矩阵，求可逆阵 P,Q.

【例2.15】设 $A=\begin{pmatrix}-5&3&1\\2&-1&1\end{pmatrix}$，求一个可逆矩阵 P，使 PA 为行最简形.

$PA=$ 行最简　　$A\xrightarrow{r}$ 行最简

左行　陪个E　$P(A,E)=(PA,P)$

行最简

步骤：$(A,E)\xrightarrow{r}$(行最简PA, P)

唯一

解：

化为1方便后续变形.

$$(A,E)=\left(\begin{array}{ccc|cc}-5&3&1&1&0\\2&-1&1&0&1\end{array}\right)$$ "化行阶梯"

$$\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&4&1&3\\2&-1&1&0&1\end{array}\right)$$

r_1+3r_2

个人习惯

$$\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&4&1&3\\0&1&7&2&5\end{array}\right)$$ 得 $P=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$.

行最简PA　P

复习　已知A, 求A^{-1}

① $(A,E)\xrightarrow{r}(E,A^{-1})$

记录 左行

$A^{-1}A=E$　　$A^{-1}(A,E)=(E,A^{-1})$ 现出原型!

$A\xrightarrow{r}E$　　$(A,E)\xrightarrow{r}(E,A^{-1})$

"陪个E"

② 解$AX=B$. A可逆

$(A,B)\xrightarrow{r}(E,X)$

记录 左行 $A^{-1}B=X$

$A^{-1}(A,B)=(E,A^{-1}B)$ $=X$

Q&A:

这种不是行最简.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

这种不是行最简.

但可用来解方程"反号顺抄"

【考点七】矩阵的秩

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 2阶子式 $\begin{vmatrix}1&3\\0&1\end{vmatrix}=1\neq0$

3阶子式 $|A|=0$

工具箱：矩阵的秩

1. **定义** 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，把 A 中非零子式的最高阶数称为矩阵 A 的秩，记为 $r(A)$.

2. **推论** ① A 有一个 r 阶子式不为 0 $\Leftrightarrow r(A)$ $\underline{\geq}$ r；"扎实"

"2阶子式扎实(实心)"

② B 中 s 阶子式全为 0 $\Leftrightarrow r(B)$ $\underline{<}$ s. "空虚"

"扎实" 3阶子式空虚"

$r(A)=2$

出题方式：已知 n 阶方阵 A 不可逆，$|A|$ 中元素 a_{21} 的代数余子式 $A_{21}\neq0$，则 $r(A)$ $\underline{=n-1}$.

n-1阶子式

"空虚" $|A|=0$，$r(A)<n$ $=(-1)^{2+1}M_{21}$

找两个角度~

(法一) $A_{21}=-M_{21}\neq0$，A有n-1阶子式不为0 $\Rightarrow r(A)\geq n-1$，又 $r(A)<n \Rightarrow r(A)=n-1$

(法二) A不可逆 $\Leftrightarrow r(A^*)=0$ 或 1 又 $A_{21}\neq0$. 故 $r(A^*)=1$ (含去0)

a_{21}

3. **求秩** 对 A 初等变换化为行阶梯形，台阶数(非零行数)即为秩 $r(A)$.

$\Leftrightarrow r(A)=n-1$

(标准 条件反射

4. **公式与结论**

1) $r(A)$ $\underline{=0}$ $\Leftrightarrow A=O$，$r(A)$ $\underline{\geq1}$ $\Leftrightarrow A\neq O$；

2) $0\leq r(A_{m\times n})\leq\min\{m,n\}$；

$r(A)\leq$ 行数，$r(A)\leq$ 列数.

(8阶)

注：即 $r(A_{m\times n})\leq m$ 且 $r(A_{m\times n})\leq n$，做题自取所需.

$(AA^T)^T=(A^T)^TA^T=AA^T$

3) $r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T)$；

AA^T, A^TA 对称矩阵

注：由 $r(AA^T)=r(AA^TAA^T)\leq r(AA^TA)\leq r(AA^T)$，得 $r(AA^TA)=r(AA^T)$.（套娃）

4) $r(A)+r(B)-n\leq r(AB)\leq\min\{r(A),r(B)\}$，$n$ 为 A 的列数;

注：即 $r(AB)\leq r(A)$ 且 $r(AB)\leq r(B)$，做题自取所需. 看到 $AB=0$. 扑上去写!

5) 若 $A_{m\times n}$, $B_{n\times s}$ 且 $AB=O$, 则 $\underline{r(A)+r(B)\leq n}$ A列数

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\\0&3\end{pmatrix}$ $r(A)=2$ 3列数

6) 若 P,Q 可逆, 则 $r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)=r(A)$;

更一般地，若 $r(A_{m\times n})=n$ 列满秩，则 $r(AB)=$ $\underline{r(B)}$ 且有左消去律

列数

$AB=O\Rightarrow$ $\underline{B}$ $=O$，$AB=AC\Rightarrow$ $\underline{B=C.}$（同理，A 行满秩时有右消去律）;

7) $\max\{r(A),r(B)\}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$；

$r(A)\leq r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\leq r\begin{pmatrix}A&C\\B&D\end{pmatrix}$

"秩越来越小，越拼越大，分开加最大"

$r(AB)\leq\begin{matrix}r(A)\\或\\r(B)\end{matrix}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

$\begin{matrix}\ \\ \vee\!\!\!\!\vee\\ r(A\pm B)\end{matrix}$

$r(A)+r(B)-n\leq$

注：即$r(A)\le r(A,B)$且$r(B)\le r(A,B)$，做题自取所需.

$r(A)-r(B) \le$

8) $\left|r(A)-r(B)\right| \le r(A\pm B)\le r(A,B)\le r(A)+r(B)$； $A_{3\times4} \overset{c}{\Leftrightarrow} B_{3\times4}$ 初等变换.

9) 同型矩阵 A 和 B 等价$\Leftrightarrow r(A)=r(B)$；

n阶A,B.

10) 若$AB=O$，$A\pm B=C$可逆，则$r(A)+r(B)=n$ （二级结论）

$AB=O \Rightarrow r(A)+r(B)\le n.$

$n=r(C)=r(A\pm B)\le r(A)+r(B)$

$A(A-E)=O$

例如：若$A^2=A$，则$r(A)+r(A-E)=n$；若$A^2=E$，则$r(A+E)+r(A-E)=n$.

更一般地，若$(A+\lambda_1E)(A+\lambda_2E)=O(\lambda_1\ne\lambda_2)$，则$r(A+\lambda_1E)+r(A+\lambda_2E)=n$

n阶A, A^*.

11) $r(A^*)=\begin{cases}\underline{\ n\ } & \Leftrightarrow r(A)=n\\ \underline{\ 1\ } & \Leftrightarrow r(A)=n-1\\ \underline{\ 0\ } & \Leftrightarrow r(A)<n-1\end{cases}$ “三个档位” “强绑定”

3阶A, $r(A)=\textcircled{2}$ (n-1)

$\Leftrightarrow r(A^*)=\underline{1}.$

12) $r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$ ； $r\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}\ge r(A)+r(B)$. 拒两.

$r\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 5 & 6\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}=3$ A C O B

13) A为n阶满秩矩阵$\Leftrightarrow r(A)=n\Leftrightarrow|A|\ne0\Leftrightarrow A$为可逆矩阵.（同义词转换~）

题型 1 讨论含参数矩阵的秩（必考） 点拨：思路手法稳准狠！

答卷人视角,最高级,清晰.

① $(A,b)\to$ 行阶梯形 (禁止约去含a,b因子)

【例2.16】设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$，讨论$r(A)$和$r(A,b)$的大小关系.

② 先讨论台阶系数不为0. (大胆讨论台阶)

两次

$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&(a-1)(a-2)&(d-1)(d-2)\end{array}\right)$ ↳拒阵

r_3-2r_2 草稿

$a^2-a-2(a-1)$
$=a^2-3a+2$
$=(a-1)(a-2)$

① $a\ne1$且$a\ne2$时. a大部分值讨论

台阶为3 $r(A)=3=r(A,b)$

② $a=1$或$a=2$时 “代进去，再看台阶长啥样！

$(A,b)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&0&(d-1)(d-2)\end{array}\right)$

台阶换人，再讨论新台阶

↳ 一阶 ≠ 无解

- 当$d\ne1$且$d\ne2$时.

$r(A)=2 < r(A,b)=3$ 差台阶

- 当$d=1$或$d=2$.

$(A,b)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$ ↳拒阵

$r(A)=r(A,b)=2.$

[例2.17] （升级版）已知矩阵 $(A,b)=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-3&1\\0&1&-1&-1\\0&0&a+6&0\\0&0&b-5&a+2b-4\end{array}\right)$，讨论 $r(A)$ 和 $r(A,b)$ 的大小关系.

参数在台阶，不方便化行阶梯：

直接讨论台阶为0/不为0，化行阶梯

解：① 当 $a\neq-6$.

$r_4-(b-5)\cdot r_3$

$$(A,b)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-3&1\\0&1&-1&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&\boxed{a+2b-4}\end{array}\right)$$

↳ 卡1/0.

1) $a+2b-4\neq0$

$r(A)=3 < r(A,b)=4$

2) $a+2b-4=0$

$$(A,b)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-3&1\\0&1&-1&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

$r(A)=r(A,b)=3$

② $a=-6$

$$(A,b)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc:c}\textcircled{1}&1&-3&1\\0&\textcircled{1}&-1&-1\\0&0&\boxed{b-5}&2b-10\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

1) $b\neq5$ $r(A)=r(A,b)=3$

2) $b=5$ $r(A)=r(A,b)=2$

↳ 代进再看

题型 2 抽象矩阵的秩

[例2.18] 填空 反证：$r(A)=n$ ($\le n$)，$r(AB)=r(B)$ 与条件矛盾.

$\Rightarrow r(A)<n$. "A不行，换"

设 $A_{m\times n}$，已知 $r(AB)<r(B)$，则 $r(A)$ ___$<n$___ "A列不满秩"

设 $A_{m\times n}$，已知 $AB=AC,B\neq C$，则 $r(A)$ ___$<n$___.

命题：$r(AB)=r(B)$ $\not\Rightarrow$ / $\Leftarrow$ $r(A)=n$. ($A_{m\times n}$)

$B=0$. $\forall A$.

[例2.19] 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，C 为 m 阶可逆矩阵，若 $AB=C$，则 拉满！

$r(A)=$ ___m___，$r(B)=$ ___m___.

② 可逆　① 抄　③ 乘小　④ "需要m，写m，夹住"

$$m=r(C)=r(AB)\begin{cases}\le r(A)\le m & \Rightarrow r(A)=m.\\ \le r(B)\le m & \Rightarrow r(B)=m.\end{cases}$$

夹　不用管 m,n 大小

"有·条件·写·秩" "延伸" "夹逼准则"

$\le r(B) \le m \Rightarrow r(B)=m$ 失 m.n大小

“看·条件·写·秩” “延伸” “合集注记”

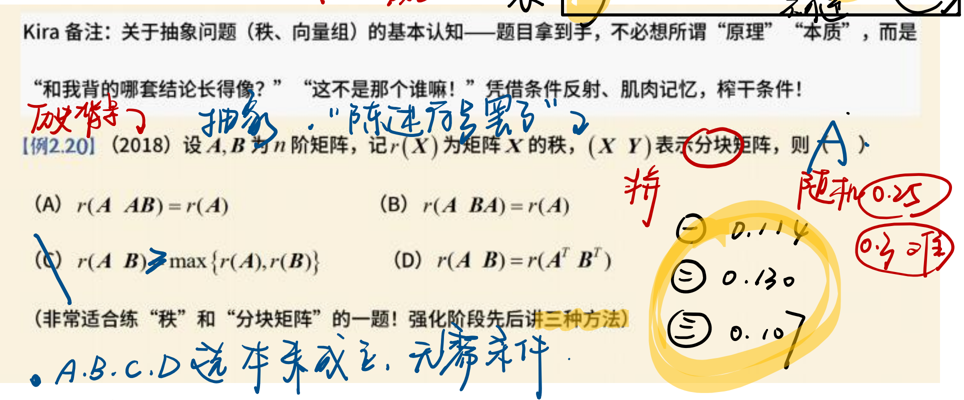
$A \left(\quad \right)_{2\times4} \left(\quad \right)_{4\times2} = \left(\quad \right)$ 小

事实上. $m \le n$.

否则 $m>n$. C阶数

$r(C)=r(AB)\le r(A)\le n<m$. 矛盾

不成立



Kira 备注：关于抽象问题（秩、向量组）的基本认知——题目拿到手，不必想所谓“原理”“本质”，而是“和我背的哪套结论长得像？”“这不是那个谁嘛！”凭借条件反射、肌肉记忆，榨干条件！

破解 抽象 .“陈述句翻译”

【例2.20】（2018）设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X\ \ Y)$ 表示分块矩阵，则（ A ）

(A) $r(A\ \ AB)=r(A)$ (B) $r(A\ \ BA)=r(A)$

(C) $r(A\ \ B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$ (D) $r(A\ \ B)=r(A^T\ \ B^T)$

（非常适合练“秩”和“分块矩阵”的一题！强化阶段先后讲三种方法）

猜 随机 0.25

㊀ 0.114

㊁ 0.130

㊂ 0.107

0.5 难

• A.B.C.D 选项来说，无需条件.

(C) 拼大 $\left.\begin{array}{l} r(A,B)\ge r(A) \\ r(A,B)\ge r(B) \end{array}\right\} \Rightarrow r(A,B)\ge \max\{r(A),r(B)\}$

(D) $r(A,B)=r(A,B)^T=r\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}$

“同时”转置时行动

反例 $(A,B)=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ ← 活动行

$(A^T,B^T)=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$

(A,B) 行数同

$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 列数同

$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

2018

(A)(B) 考场举例 ✓

2027

(A) $\left\{\begin{array}{l} r(A,AB)\ge r(A) \quad \text{拼大} \\ r(A,AB)=r[\underset{n\times n}{A}\underset{n\times 2n}{(E,B)}]\le r(A) \end{array}\right.$ ✓

$(A\alpha_1,A\alpha_2)=A(\alpha_1,\alpha_2)$

夹逼. 故 $r(A,AB)=r(A)$

分块相乘

(B) $r(A,BA)\neq r[\underset{n\times 2n}{(E,B)}\underset{n\times n}{A}]\le r(A)$ 能乘 $\left\{\begin{array}{l}\text{子块} \\ \text{大矩阵}\end{array}\right.$ ✓ AB

大 小

反例 $r(A,BA)>r(A)$ ← 手感

$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$r(A,BA)=r\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 7 & 7 \end{array}\right)=2$ 而 $r(A)=1$.

【例2.21】 设 A,B 分别为 $m\times n$ 与 $n\times m$ 矩阵，C 为 n 阶可逆矩阵，且 $r(A)=r<n$，$A(C+BA)=O$，则 $r(C+BA)=$ $\underline{\quad n-r \quad}$

$n\times m$　$A_{m\times n}$

$r(C)=n.$

① $A(C+BA)=0 \Rightarrow \underset{r}{\underset{\parallel}{r(A)}}+r(C+BA)\le n$ A的列数

$\Rightarrow r(C+BA)\le n-r.$ 直接填 $n-r$ 我猜的

② $r(C+BA)\ge |\underset{n}{r(C)}-\underset{\le n}{\overset{n阶}{r(BA)}}| \ge r(C)-r(BA)\ge r(C)-r=n-r$

$\le r(A)=r$

大于等于　　和哪个记.

【例2.22】 设 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，且 $BA=A^{-1}B^{-1}$，则 $r(E+AB)+r(E-AB)$ $\underline{\quad n \quad}$.

左乘A. 右乘B

$ABAB=E$

$(E+AB)(E-AB)$
$=E-ABAB$

$\Rightarrow E-ABAB=0=(E-AB)(E+AB)=0.$

$(E-AB)+(E+AB)=2E$ 可逆

由结论10)　$r(E-AB)+r(E+AB)=n.$

“一切技巧，出题人放水，授权”“配得感”

抽象举例(反例)：符合条件，让选项错.

【例2.23】（2025一）设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

秒杀　E　E　O　2个括号

(1) $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；　(2) $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

(3) $r(A)=r(B)=r(C)=n$；　(4) $r(AB)=r(BC)=n$.

O　　E　O

其中正确结论的序号是（A）.

(A) (1) (2)　(B) (1) (3)　(C) (2) (4)　(D) (3) (4)

举例：“极端化” E, O.

$A=B=E,\ C=O.$ ~~(3)~~ ~~(4)~~

出题人的诚意

考场：会也不选(1)(2)

留给2026以下考生研究.

出法：最放水 “擦边” 组合

出题人预期？卡住 启示

“菜鸡互啄” “打中” 被迫

(2) 即证　　证 → $r(AB) \geq r(A)+r(B)-n$　　难

但得分容易

$r(A)+r(B)-n \geq r(AB)$　利用条件

抄下来

左边 $r(A)+r(B)-n$

唯一题设 $= r(ABC)-r(C)+2n-n = r(ABC)-r(C)+n \geq r(AB)$　目标

其中由 $r(ABC) \geq r(AB)+r(C)-n$.

天然成立

结论

"换元"

综上　$r(AB) = r(A)+r(B)-n$

(1)　$r(ABC)+n = r(A)+r(B)+r(C)-n$

唯一题设　$= r(AB)+r(C)$

Kira 备注：做抽象选择题要有“虽然我不完全会，但我配得上得 5 分”的配得感，所有的偷鸡都是出题人授权与放水，坦然接受这份善意！